

탐색 트리를 직접 구성해 보자

인공지능과 탐색 · 인공지능 기초 · 5차시

2학년 _____ 반 _____ 번 이름 _____

1. 지난 시간 되짚기

- 1 문제란? 현재 상태와 목표 상태에 차이가 있는 상황 을 말한다
- 2 상태란? 문제를 푸는 중 어느 한 순간의 모습 . 8퍼즐에서는 타일이 놓인 배치

초기 상태
문제가 시작하는 상태

현재 상태
지금 놓여 있는 상태

목표 상태
도달해야 하는 상태
- 3 탐색이란? 주어진 상태에서 선택할 수 있는 경로를 빠르게 살펴보고 답에 이르는 최적의 길을 찾는 것
- 4 탐색 트리 초기 상태를 뿌리에 두고, 갈 수 있는 상태를 가지처럼 펼쳐 그린 그림
- 5 간선 · 깊이 간선 = 상태와 상태를 잇는 선(빈칸을 한 칸 미는 한 번의 행동)
깊이 = 초기 상태에서 여기까지 거쳐 온 간선의 수

	1	3
8	2	4
7	6	5

초기 상태

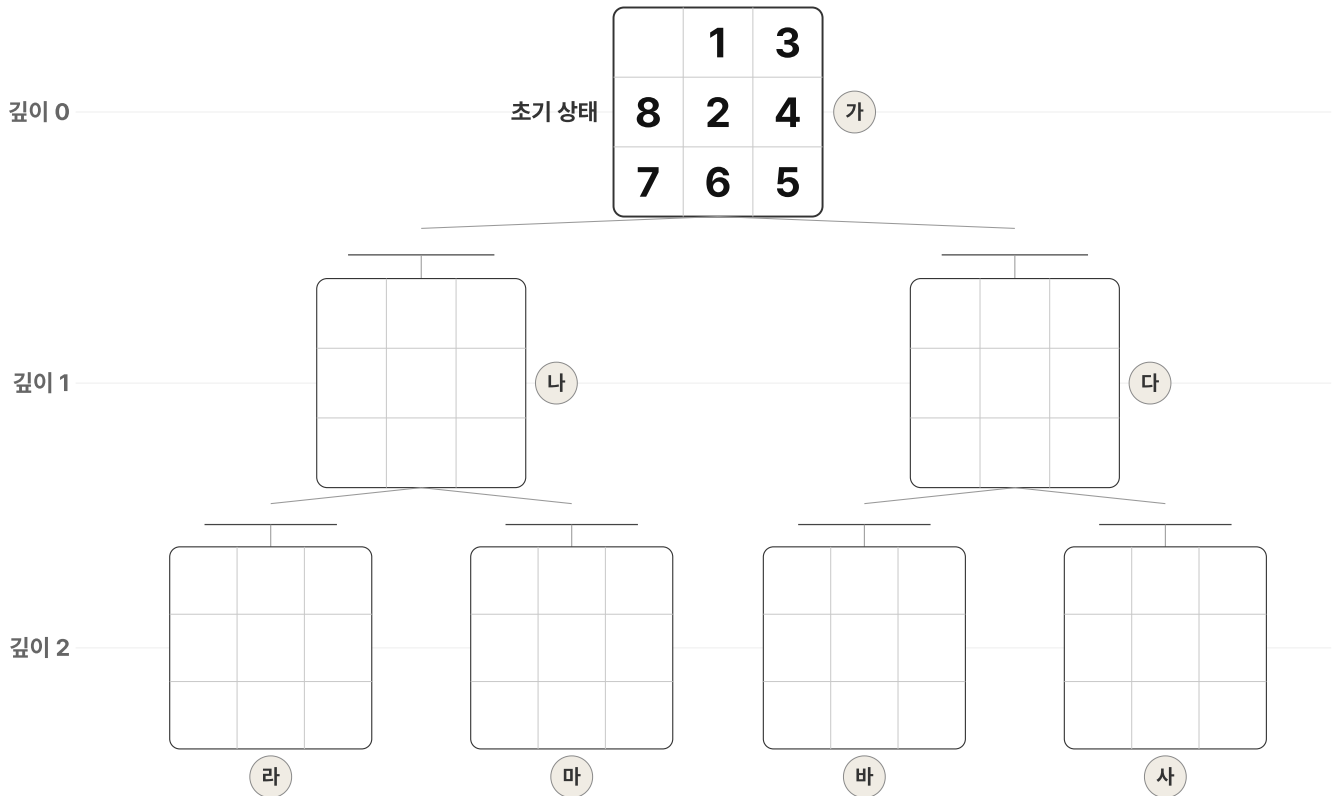


1	2	3
8		4
7	6	5

목표 상태

2. 탐색 트리를 직접 구성해 보자

밑줄에 빈 방향을 쓰고 아래 판을 채웁니다 · 되돌아가는 수는 뺍니다 · 목표와 같은 판에 ○



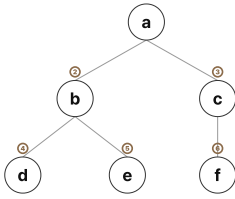
상태 공간 그 문제에서 나올 수 있는 모든 상태가 존재하는 가상의 공간 .
우리가 위에 그린 것은 그 가운데 일부만 펼쳐 놓고 탐색 트리를 그린 것이다.

맹목적 탐색

목표가 어디 있는지 모른 채, 정해진 순서대로 훑는 두 가지 방법

2학년 _____ 반 _____ 번 이름 _____

3. 너비 우선 탐색 (BFS)



트리의 **위에서부터 깊이(층)별로** 차례대로 테스트하며 내려온다.
같은 층에서는 **왼쪽에서 오른쪽으로**.
한 층을 다 보기 전에는 아래층으로 내려가지 않는다.

탐색 순서 **a - b - c - d - e - f**

4. 너비 우선 탐색 알고리즘

- ① **현재 상태가 목표 상태인지 테스트** — 현재 상태가 목표 상태이면 마친다(목표 달성!)
- ② **자식 상태 생성** — 자식 상태를 생성한다
- ③ **다음 순서 상태로 이동** — 다음 상태로 이동, 1번으로 돌아가 반복

너비 우선에서 **다음 순서란** — **먼저 만들어 둔 것부터**. 같은 층을 왼쪽에서 오른쪽으로.

5. 너비 우선 탐색의 장단점

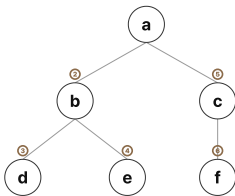
좋은 점

- 목표가 여럿이어도 **가장 얕은 목표**를 먼저 찾아 준다.
- 아무리 깊어도 목표가 있거나 하면 **언젠가는 반드시 찾는다**.

나쁜 점

- 한 층을 남김없이 다 본 뒤에야 아래로 내려가므로 **건너뛸 수가 없다**.
- 목표가 깊이 10에 있으면 깊이 9까지를 전부 테스트해야 한다.

6. 깊이 우선 탐색 (DFS)



한 갈래를 골라 **더 내려갈 수 없을 때까지** 내려간다.
막히면 **갈라졌던 자리로 되돌아와** 다음 갈래로 간다.

탐색 순서 **a - b - d - e - c - f**

7. 깊이 우선 탐색 알고리즘

- ① **현재 상태가 목표 상태인지 테스트** — 현재 상태가 목표 상태이면 마친다(목표 달성!)
- ② **자식 상태 생성** — 자식 상태를 생성한다
- ③ **다음 순서 상태로 이동** — 다음 상태로 이동, 1번으로 돌아가 반복

더 내려갈 데가 없으면 갈라졌던 자리로 되돌아간다

깊이 우선에서 **다음 순서란** — **방금 만든 자식부터**. 한 갈래를 끝까지.

8. 깊이 우선 탐색의 장단점

좋은 점

- 목표가 깊은 곳에 있으면 **훨씬 빨리** 만날 수 있다.
- 지금 내려온 **한 줄만 기억**하면 되므로 가볍다.

나쁜 점

- 먼저 찾은 답이 **가장 짧은 답은 아니다**.
- 한 갈래에 **깊이 빠질 수도** 있다. 되돌아오는 때는 더 내려갈 데가 없을 때뿐이다.